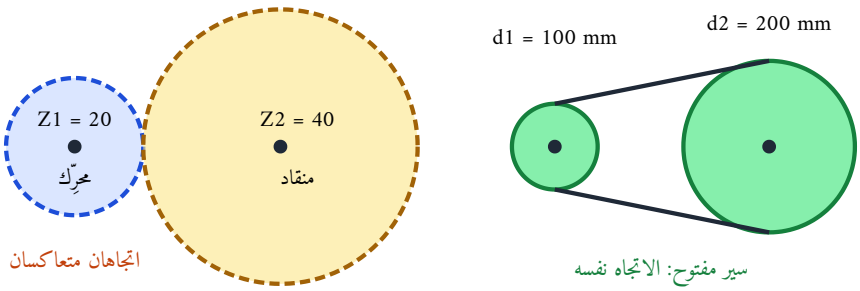
نقل الحركة: التروس والسيور

الهدف: أن تحسب نسبة النقل وسرعة دوران العمود المنقاد في نقل الحركة بالتروس والسيور، وأن تحدد اتجاه الدوران.

الفكرة في سطرين: ينقل التروس والسيور حركة الدوران من عمود محرِّك إلى عمود منقاد. نسبة النقل تتعلق بعدد الأسنان أو بأقطار البكرات، فالعنصر الأصغر يدور أسرع.



الشكل 1: يسار: مسنّنان خارجيان (الدوائر الابتدائية) يدوران في اتجاهين متعاكسين. يمين: بكرتان وسير مفتوح يدوران في الاتجاه نفسه.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **نسبة النقل** $r = N2 \div N1$، حيث N1 سرعة دوران المحرِّك و N2 سرعة دوران المنقاد (tr/min).
2. **بالتروس:** $r = Z1 \div Z2$ (Z عدد الأسنان)، أي $N1 \times Z1 = N2 \times Z2$.
3. **بالسيور:** $r = d1 \div d2$ (d قطر البكرة)، أي $N1 \times d1 = N2 \times d2$ عند إهمال الانزلاق.
4. **المعيار m:** القطر الابتدائي $d = m \times Z$، والتباعد بين محوري مسنّنين خارجيين $a = m(Z1 + Z2) \div 2$. لا يتعشّق مسنّنان إلا إذا تساوى معيارهما.
5. **اتجاه الدوران:** المسنّنات الخارجية تعكس الاتجاه، والسير المفتوح يحافظ عليه، والسير المتقاطع يعكسه.
6. إذا كان $r < 1$ فالنقل **مخفّض** للسرعة، وإذا كان $r > 1$ فهو **مضاعف**.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $N1 = 1000$ tr/min، $Z2 = 40$، $Z1 = 20$. **الحل:** $r = 20 \div 40 = 0{,}5$؛ $N2 = 1000 \times 0{,}5 = 500$ tr/min (مخفّض).
2. $N1 = 1500$ tr/min، $d2 = 200$ mm، $d1 = 100$ mm. **الحل:** $N2 = 1500 \times 100 \div 200 = 750$ tr/min في الاتجاه نفسه.

madrasadz.com

3. مسنّنان Z1 = 20، Z2 = 40، m = 2 mm. **الحل:** a = 2 × (d1 + d2) ÷ 2 = 60 mm، d2 = 80 mm، d1 = 40 mm.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- قلب النسبة: كتابة r = Z2 ÷ Z1 بدل Z2 ÷ Z1.
- نسيان أن المسنّنين الخارجيين يدوران في اتجاهين متعاكسين.
- جمع القطرين في حساب التباعد دون القسمة على 2.
- الخلط بين المحرِّك والمنقاد في المعطيات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- r = N2 ÷ N1 = Z1 ÷ Z2 = d1 ÷ d2.
- d = m·Z ؛ a = m(Z1 + Z2) ÷ 2.
- تروس خارجية تعكس الاتجاه، سير مفتوح لا يعكسه.
- الأصغر يدور أسرع.

madrasadz.com مدرسة ديزاد